

TEMA 2: El patrimonio empresarial, el beneficio y el concepto de inversión.

Ingeniería Empresa y Sociedad

Objetivos

Conocer los principales elementos del patrimonio de la empresa.

Conocer la forma de representar el patrimonio empresarial, para darlo a conocer a los entes interesados.

Comprender los conceptos de ingresos y costes para determinar el beneficio empresarial.

Conocer distintos tipos de beneficio y su relación con la inversión realizada.

Conocer el concepto de punto muerto y su importancia para definir un proyecto de negocio

Entender el valor del dinero en el tiempo.

Desarrollo del tema

- 1. Elementos patrimoniales y masas patrimoniales.
- 2. La representación del patrimonio: el balance.
- 3. El beneficio: ingresos, gastos y costes.
- 4. Una clasificación del beneficio: beneficio económico y beneficio neto.
- 5. El concepto de punto muerto.
- 6. El concepto de Inversión.
- 7. El valor del dinero en el tiempo: la capitalización y la actualización.

Introducción

- Aunque siempre ha sido el **beneficio** el principal objetivo de las empresas, hoy día se entiende que entre los objetivos de las empresas también está el responder a los distintos grupos de interés: trabajadores, clientes, proveedores, sociedad....
- No obstante, al margen de cuestiones ideológicas, es evidente que el empresario necesita tener algo de beneficio, tanto para desarrollar su empresa, como para que la misma pueda crecer.
- Por tanto, a nivel de gestión empresarial es de interés conocer el origen del beneficio.

Desarrollo del tema

- 1. **Elementos patrimoniales y masas patrimoniales.**
- 2. La representación del patrimonio: el balance.
- 3. El beneficio: ingresos, gastos y costes.
- 4. Una clasificación del beneficio: beneficio económico y beneficio neto.
- 5. El concepto de punto muerto.
- 6. El concepto de Inversión.
- 7. El valor del dinero en el tiempo: la capitalización y la actualización.

Patrimonio y elementos patrimoniales

- Cuando hablamos de patrimonio nos referimos a tres categorías distintas, a saber, los **bienes**, los **derechos** y las **obligaciones**.
- **Bienes**, son los factores productivos, materiales o inmateriales, que utiliza la empresa para su actividad (maquinaria, edificios, patentes....).
- **Derechos**, son las situaciones jurídicas en las que la empresa ocupa una posición acreedora, que le hará recibir en el futuro un dinero (créditos concedidos a los clientes, al permitir que le paguen varios meses después de recibida la mercancía, préstamos concedidos a sus trabajadores....).
- **Obligaciones**, son las situaciones jurídicas que reflejan la posición deudora de la empresa (préstamos de las entidades financieras, dinero debido a los proveedores y que se le paga varios meses después....).

Definición de patrimonio empresarial

- El **patrimonio empresarial** sería, por tanto, el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, de naturaleza heterogénea y susceptible de valoración económica, que tiene la empresa en un momento determinado constituyendo los medios económicos y financieros que le permiten desarrollar sus actividades y alcanzar sus objetivos.
- Por tanto, surge la siguiente **relación básica/ecuación básica**:
$$\text{BIENES} + \text{DERECHOS} - \text{OBLIGACIONES} = \text{PATRIMONIO NETO}$$
$$\text{BIENES} + \text{DERECHOS} = \text{PATRIMONIO NETO} + \text{OBLIGACIONES}$$
- Es decir, *los elementos patrimoniales son representaciones de los distintos bienes, derechos y obligaciones que forman el patrimonio empresarial.*

Masas patrimoniales

- Es una **agrupación de elementos patrimoniales**, que tengan una característica compartida para otorgar cierta homogeneidad al conjunto.
- En la práctica **se agrupan bajo una masa patrimonial aquellos elementos que cumplan la misma funcionalidad económica o financiera.**
- Las primeras subdivisiones a realizar son las de **ACTIVO, PASIVO y NETO PATRIMONIAL.**

MASA PATRIMONIAL DE ACTIVO

- Integra los bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, de los que se espera que la empresa obtendrá un beneficio o rendimiento económico.

MASA PATRIMONIAL DE PASIVO

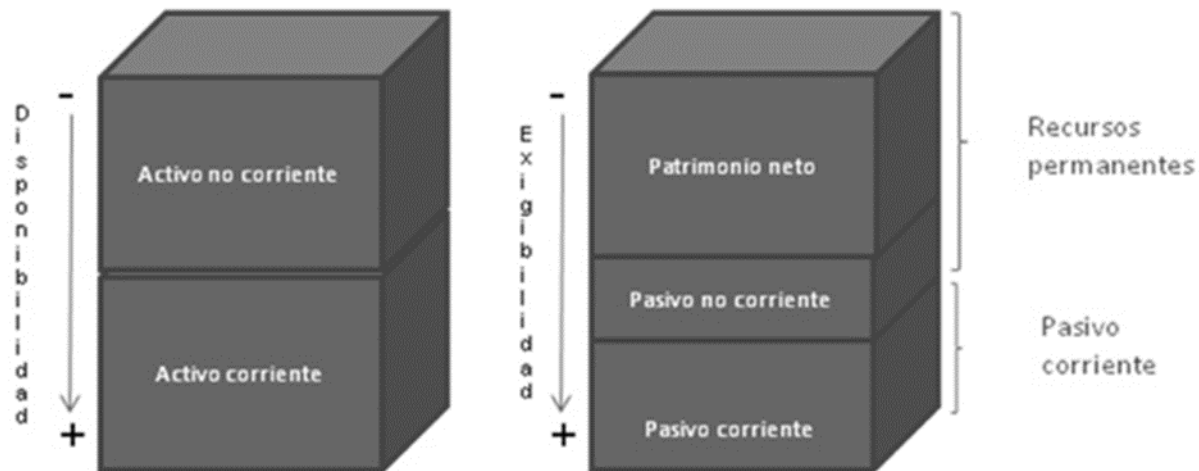
- Engloba los elementos patrimoniales que signifiquen para la empresa deudas u obligaciones pendientes de pago (fuentes de financiación ajenas).

NETO PATRIMONIAL

- Es el resultado de la diferencia de las dos masas patrimoniales anteriores, que representa las aportaciones de los socios a la empresa y de los beneficios generados por la empresa y que no han sido distribuidos entre los socios (fuentes de financiación propias).

$$\text{ACTIVO-PASIVO}=\text{NETO PATRIMONIAL}$$

CLASIFICACIÓN ELEMENTOS PATRIMONIALES



ACTIVO NO CORRIENTE O ACTIVO FIJO	Inmovilizado intangible	Fondos propios	PATRIMONIO NETO O RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PERMANENTES
	Inmovilizado material	Ajustes por cambio de valor		
	Inversiones inmobiliarias	Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
	Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo	Provisiones a largo plazo	PASIVO NO CORRIENTE O EXIGIBLE A LARGO PLAZO	
	Inversiones financieras a largo plazo	Deudas a largo plazo		
	Activos por impuesto diferido	Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
		Pasivos por impuesto diferido		
		Periodificación a largo plazo		
		Acreedores comerciales no corrientes		
	Deudas con características especiales a largo plazo			
ACTIVO CORRIENTE O ACTIVO CIRCULANTE	Activos no corrientes mantenidos para la venta	Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	PASIVO CORRIENTE O EXIGIBLE A CORTO PLAZO O PASIVO CIRCULANTE	EXIGIBLE A CORTO PLAZO
	Existencias	Provisiones a corto plazo		
	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	Deudas a corto plazo		
	Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
	Inversiones financieras a corto plazo	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		
	Periodificaciones a corto plazo	Periodificaciones a corto plazo		
	Efectivos y otros activos líquidos equivalentes	Deudas con características especiales a corto plazo		

ACTIVO NO CORRIENTE

- El activo no corriente comprende **los activos destinados a servir de forma duradera en las actividades de la empresa, incluidas las inversiones financieras** cuyo **vencimiento, enajenación o realización** se espera que se vaya a producir en un plazo superior a un año.
- Está compuesto, a su vez, por 6 **epígrafes** o masas patrimoniales, que son:
 - **Inmovilizado intangible** (formado por activos no monetarios, como la propiedad intelectual o las licencias).
 - **Inmovilizado material** (elementos del activo tangibles representados por bienes, muebles o inmuebles...)
 - **Inversiones inmobiliarias**
 - **Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo**
 - **Inversiones financieras a largo plazo**
 - **Activos por impuesto diferido** (activos por diferencias temporarias deducibles, créditos por el derecho a compensar en ejercicios posteriores las bases imponibles negativas pendientes de compensación y deducciones y otras ventajas fiscales no utilizadas, que queden pendientes de aplicar en la liquidación de los impuestos sobre beneficios...)

ACTIVO CORRIENTE (1)

- a) **Los activos vinculados al ciclo normal de explotación que la empresa espera vender, consumir o realizar en el transcurso del mismo**. Con carácter general, el ciclo normal de explotación no excede de un año. A estos efectos se entiende por **ciclo normal de explotación**, el período de tiempo que transcurre entre la adquisición de los activos que se incorporan al proceso productivo y la realización de los productos en forma de efectivo o equivalentes al efectivo. Cuando el ciclo normal de explotación no resulte claramente identificable, se asume que es de un año.
- b) Aquellos activos, diferentes de los citados anteriormente, cuyo **vencimiento, enajenación o realización** se espera que se produzca en el **corto plazo**, es decir, en el plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio. En consecuencia, los activos financieros no corrientes se han de reclasificar en corrientes en la parte que corresponda.
- c) Los activos financieros clasificados como mantenidos para negociar, excepto los derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea superior a un año.
- d) El efectivo y otros activos líquidos equivalentes, cuya utilización no esté restringida, para ser intercambiados o usados para cancelar un pasivo al menos dentro del año siguiente a la fecha de cierre del ejercicio.

ACTIVO CORRIENTE (2)

- **I. Activos no corrientes mantenidos para la venta:** activos no corrientes con carácter individual, así como otros activos y pasivos no corrientes o corrientes incluidos en un grupo enajenable de elementos, cuya recuperación se espera realizar fundamentalmente a través de su venta, en lugar de por su uso continuado, incluidos los que formen parte de una operación interrumpida, que se haya clasificado como mantenida para la venta.
- **II. Existencias:** son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la explotación, en proceso de producción o en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios.

ACTIVO CORRIENTE (3)

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:

- **a)** Clientes: créditos con compradores de mercaderías y demás bienes poseídos para ser vendidos o en proceso de producción, así como con los usuarios de los servicios prestados por la empresa, siempre que constituyan una actividad principal. Figuran de forma separada los clientes con partes vinculadas de los que no lo son.
- **b)** Deudores: créditos con compradores de servicios que no tienen la condición estricta de clientes y con otros deudores de tráfico no incluidos en otras cuentas de este grupo.
- **c)** Personal: saldos con personas que prestan sus servicios a la empresa.
- **d)** Administraciones públicas: subvenciones, compensaciones, desgravaciones, devoluciones de impuestos y, en general, cuantas percepciones sean debidas por motivos fiscales o de fomento, realizadas por las Administraciones públicas.
- **e)** Accionistas por desembolsos exigidos: capital social escriturado, pendiente de desembolso, cuyo importe ha sido exigido a los accionistas o partícipes.

ACTIVO CORRIENTE (4)

- **V. Inversiones financieras a corto plazo:** inversiones financieras temporales no relacionadas con partes vinculadas, cualquiera que sea su forma de instrumentación, incluidos los intereses devengados, con vencimiento no superior a un año o sin vencimiento (como los instrumentos de patrimonio), cuando la empresa tenga la intención de venderlos en el corto plazo.
- **VI. Periodificaciones a corto plazo:** gastos contabilizados en el ejercicio que se cierra y que corresponden al siguiente, así como los intereses pagados por la empresa que corresponden a ejercicios siguientes.
- **VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes:**
 - a) Caja: disponibilidades de medios líquidos en caja.
 - b) Bancos
 - c) Otros activos líquidos equivalentes: inversiones financieras convertibles en efectivo, con un vencimiento no superior a 3 meses desde la fecha de adquisición, que no tengan riesgos significativos de cambio de valor y que formen parte de la política de gestión normal de la tesorería de la empresa.

PATRIMONIO NETO (Recursos propios)

- El patrimonio neto **constituye** la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos. Incluye las aportaciones realizadas, ya sea en el momento de su constitución o en otros posteriores, por sus socios o propietarios, que no tengan la consideración de pasivos, así como los resultados acumulados u otras variaciones que le afecten.
- Se subdivide en:
 - Fondos Propios.
 - Ajustes por cambios de valor.
 - Subvenciones, donaciones y legados.

PATRIMONIO NETO (Recursos propios)

- **A-1) Fondos propios:** dentro de los cuales se encuentran, entre otras:
 - I. Capital escriturado en las sociedades que revistan forma mercantil, salvo cuando, atendiendo a las características económicas de la emisión, deba contabilizarse como pasivo financiero, minorado en la parte pendiente de desembolso no exigido a los socios o accionistas.
 - II. Prima de emisión: aportación realizada por los accionistas o socios en el caso de emisión y colocación de acciones o participaciones a un precio (valor razonable) superior a su valor nominal.
 - III. Reservas: de carácter legal, estatutario o voluntario, dotadas en las distribuciones de beneficio, así como las reservas de revalorización.
 - IV. Acciones y participaciones propias en el patrimonio.
 - V. Resultados de ejercicios anteriores: tanto los negativos como aquellos cuya aplicación está aún pendiente.
 - VI. Otras aportaciones de socios: como, por ejemplo, las entregadas para compensar pérdidas.
 - VII. Resultado del ejercicio: resultado del último ejercicio pendiente de aplicación.
 - VIII. Dividendos a cuenta: importes, con carácter de «a cuenta de beneficios» del propio ejercicio, cuya distribución se acuerda por el órgano competente.
 - IX. Otros instrumentos de patrimonio: tales como opciones sobre acciones propias.

PASIVO NO CORRIENTE (1)

- En el pasivo no corriente tenemos:
- **I. Provisiones a largo plazo:** obligaciones expresas o tácitas a largo plazo, claramente especificadas en cuanto a su naturaleza pero que, en la fecha de cierre del ejercicio, son indeterminadas en cuanto a su importe exacto o a la fecha en que se van a producir.
- **II. Deudas a largo plazo:** financiación ajena a largo plazo contraída con terceros que no tengan la calificación de partes vinculadas, incluyendo los intereses devengados con vencimiento superior a un año. La emisión y suscripción de los valores negociables se han de registrar en la forma en que las empresas tengan por conveniente mientras que estos valores se encuentren en período de suscripción. También se han de incluir los intereses explícitos de vencimiento superior al año.
- **III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo:** deudas cuyo vencimiento vaya a producirse en un plazo superior a un año, contraídas con empresas del grupo, multigrupo, asociadas y otras partes vinculadas, incluidos los intereses devengados con vencimiento superior a un año. También han de figurar aquí los intereses explícitos de estas deudas cuyo vencimiento sea superior a un año.
- **IV. Pasivos por impuesto diferido:** diferencias que dan lugar a mayores cantidades a pagar o menores cantidades a devolver por impuestos sobre beneficios en ejercicios futuros, normalmente a medida que se recuperen los activos o se liquiden los pasivos de los que se derivan.

PASIVO NO CORRIENTE (2)

- **V. Periodificaciones a largo plazo:** importe recibido «a cuenta» de futuras ventas o prestaciones de servicios.
- **VI. Acreedores comerciales no corrientes:** deudas con suministradores de servicios, cuando el vencimiento tenga lugar en el largo plazo (por ejemplo, la deuda que tenga el usufructuario de un terreno frente al propietario del mismo, si se ha comprometido a satisfacer una cantidad al finalizar el derecho de usufructo; esta deuda se va generando durante el período de devengo del gasto).
- **VII. Deudas con características especiales a largo plazo:** acciones y otras participaciones en el capital que deban considerarse contablemente como pasivos financieros atendiendo a sus características económicas como, por ejemplo, las acciones rescatables o la parte de pasivo de las acciones sin voto, cuando no tengan vencimiento a corto plazo.

PASIVO CORRIENTE (1)

- El pasivo corriente ha de comprender:
- a) Las **obligaciones vinculadas al ciclo normal de explotación**, que la empresa espera liquidar en el transcurso del mismo.
- b) Las obligaciones cuyo **vencimiento o extinción** se espera que se produzca en el corto plazo, es decir, en el plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio; en particular, aquellas obligaciones para las cuales la empresa no disponga de un derecho incondicional a diferir su pago en este plazo. En consecuencia, los pasivos no corrientes se han de reclasificar en corrientes en la parte que corresponda.
- c) Los **pasivos financieros** clasificados como mantenidos para **negociar**, excepto los derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea superior a un año.

PASIVO CORRIENTE (2)

- Los elementos que componen este pasivo corriente se **agrupan** de la siguiente forma:
- **I. Pasivos vinculados** con activos no corrientes mantenidos para la venta.
- **II. Provisiones a corto plazo:** obligaciones expresas o tácitas a corto plazo, claramente especificadas en cuanto a su naturaleza pero que, en la fecha de cierre del ejercicio, son indeterminadas en cuanto a su importe exacto o a la fecha en que se producirán. La parte de las provisiones a largo plazo cuya cancelación se prevea en el corto plazo debe figurar en el pasivo corriente del balance.
- **III. Deudas a corto plazo:** financiación ajena a corto plazo contraída con terceros que no tengan la calificación de partes vinculadas, incluyendo los intereses devengados con vencimiento inferior a un año.

PASIVO CORRIENTE (3)

- **IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo:** deudas cuyo vencimiento vaya a producirse en un plazo inferior a un año, contraídas con empresas del grupo, multigrupo, asociadas y otras partes vinculadas, incluidos los intereses devengados con vencimiento inferior a un año.
- **V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:** instrumentos financieros y cuentas que tengan su origen en el tráfico de la empresa, así como las cuentas con las Administraciones públicas. A su vez los elementos que lo componen son:
 - - proveedores: deudas con proveedores comerciales y con las empresas del grupo, en su calidad de proveedores, incluso si las deudas se han formalizado en efectos de giro. Deben figurar de forma separada aquellas deudas que surjan con partes vinculadas;
 - - acreedores varios: deudas con suministradores de servicios que no tienen la condición estricta de proveedores;
 - - personal: saldos con personas que prestan sus servicios a la empresa o con las entidades con las que se instrumentan los compromisos de retribución post-empleo;
 - - pasivos por impuestos corrientes: importe pendiente del Impuesto sobre Sociedades a pagar;
 - - otras deudas con las Administraciones públicas: tributos pendientes de pago a favor de las Administraciones públicas, tanto si la empresa es contribuyente como si es sustituto del mismo o retenedor.

PASIVO CORRIENTE (4)

- **VI. Periodificaciones a corto plazo:** ingresos contabilizados en el ejercicio que se cierra y que corresponden al siguiente, así como los intereses cobrados por la empresa que corresponden a ejercicios siguientes.
- **VII. Deudas con características especiales a corto plazo:** acciones y otras participaciones en el capital que deban considerarse contablemente como pasivos financieros atendiendo a sus características económicas como, por ejemplo, las acciones rescatables o la parte de pasivo de las acciones sin voto, cuando el vencimiento vaya a tener lugar en un plazo no superior a un año.

Desarrollo del tema

- 1. Elementos patrimoniales y masas patrimoniales.
- 2. La representación del patrimonio: el balance.
- 3. El beneficio: ingresos, gastos y costes.
- 4. Una clasificación del beneficio: beneficio económico y beneficio neto.
- 5. El concepto de punto muerto.
- 6. El concepto de Inversión.
- 7. El valor del dinero en el tiempo: la capitalización y la actualización.

CLASIFICACIÓN DEL BALANCE PARA SU ANÁLISIS

- El balance de situación representa la situación patrimonial, económica y financiera en un momento dado.
- Para proceder al **análisis mediante ratios** es preciso hacer una reclasificación de las distintas masas patrimoniales, como resumen de esa información contable, que sea la más adecuada y de más sencillo manejo. Esta reclasificación viene dada por la función que cumple cada elemento del balance, así como por su disponibilidad líquida.
- De esta forma, la **estructura del balance puede representarse gráficamente y de manera simplificada**, como se hizo anteriormente (**diapositiva 12**).
- En el análisis no existe una **nomenclatura** homogénea para cada masa patrimonial, por lo que para una misma masa se pueden encontrar distintos nombres, aunque tengan el mismo significado. Así, por ejemplo, al activo no corriente se le conoce también como activo fijo o inmovilizado; al pasivo corriente, como pasivo circulante o exigible a corto plazo.

CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS (ACTIVO)

- El análisis tradicional divide el activo, clasificado de menor a mayor disponibilidad, en dos: activo fijo y activo circulante. Partiendo de los datos del balance es fácil asimilar qué masas patrimoniales forman parte de cada una de ellas. Así se puede considerar que el **activo fijo** está formado por las masas que componen el activo no corriente, y el **activo circulante** por las que componen el corriente.
- Pero, a su vez, el activo circulante se subdivide, siguiendo esta clasificación tradicional y el criterio de menor a mayor disponibilidad, en tres masas diferenciadas: **existencias**, **deudores** y **cuentas financieras**.
- En la masa de **existencias** figuran todos aquellos activos de la empresa poseídos, bien para su posterior venta, o bien para su transformación en el proceso productivo; en la de **deudores** (o **realizable**) figuran los saldos a favor de la empresa cuyo vencimiento se vaya a producir en el corto plazo; y en la de **cuentas financieras** (o **disponible**) las cuentas de tesorería y equivalentes de efectivo.

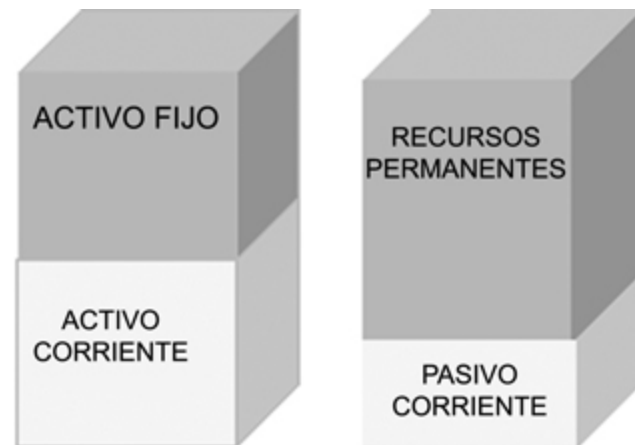
CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS (PATRIMONIO NETO Y PASIVO)

- Los recursos de la empresa (patrimonio neto y pasivo), **ordenados de menor a mayor exigibilidad**, se subdividen en tres masas: patrimonio neto, exigible a largo plazo y exigible a corto plazo.
- El **patrimonio neto** es asimilable al patrimonio neto del modelo normal de balance de situación; el **exigible a largo plazo** (o acreedores a largo plazo) está formado por todas aquellas cuentas cuyo vencimiento es superior al año, además de las posibles contingencias a largo plazo, es decir, se corresponde con el actual pasivo no corriente; y por último, el **exigible a corto plazo** (acreedores a corto plazo o pasivo circulante) está formado por las deudas de cualquier clase cuyo vencimiento es inferior al año, es decir, el pasivo corriente del balance. A la suma del patrimonio neto más el exigible a largo plazo, se la conoce como recursos permanentes.
- Es evidente que, aunque esta primera clasificación resulta sencilla, existen algunas partidas cuya **ubicación** depende del **grado de información** que el analista tenga sobre la empresa, es decir, si el analista es interno o externo.

EQUILIBRIO FINANCIERO (1)

- Se considera que existe equilibrio financiero cuando se cumplen unas determinadas **proporciones entre las masas patrimoniales** de activo y de financiación (patrimonio neto y pasivo).
- Los posibles **casos** estudiados por la mayoría de los autores expertos en análisis son los siguientes:

- **Situación normal**: se considera como situación normal aquella en la que el activo no corriente o fijo está financiado por el patrimonio neto y los fondos ajenos a largo plazo, es decir, en la que el activo circulante es superior al pasivo circulante, consiguiendo con esta situación que la empresa pueda hacer frente a todas las obligaciones contraídas y, además, en sus correspondientes plazos, sin necesidad de tener que enajenar parte de su inmovilizado para cumplir con las mismas.



EQUILIBRIO FINANCIERO(2)

- **Situación de iliquidez**: es aquella en la que el **activo circulante coincide con el pasivo circulante**.
- En esta situación, a medida que vayan venciendo las deudas a corto plazo, la empresa va a necesitar ir convirtiendo el **realizable en disponible** para poder hacerles frente.
- Cuando esto no sea posible va a entrar en una situación de **iliquidez**.



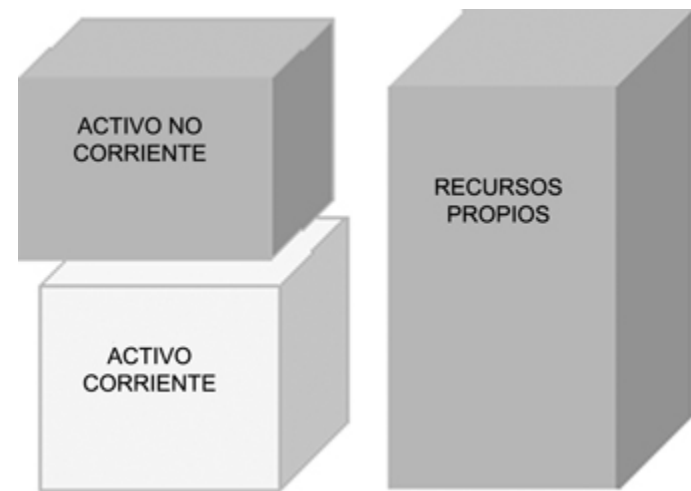
EQUILIBRIO FINANCIERO(3)

- **Situación de insolvencia total o quiebra**: es aquella en la que las deudas contraídas con terceros son mayores que el valor contable de los activos de la empresa, lo que implica que el patrimonio neto es negativo debido a, por ejemplo, **resultados negativos**.



EQUILIBRIO FINANCIERO(4)

- **Situación de máxima estabilidad**: es la que existe cuando todo el activo está financiado con fondos o recursos propios y la empresa no tiene deudas.
- Esta situación, aunque es la más estable, **no tiene por qué ser rentable**, llegando al caso extremo de no poder realizar nuevas inversiones si no se producen nuevas aportaciones de los socios.
- Se cumple en la constitución de la sociedad.

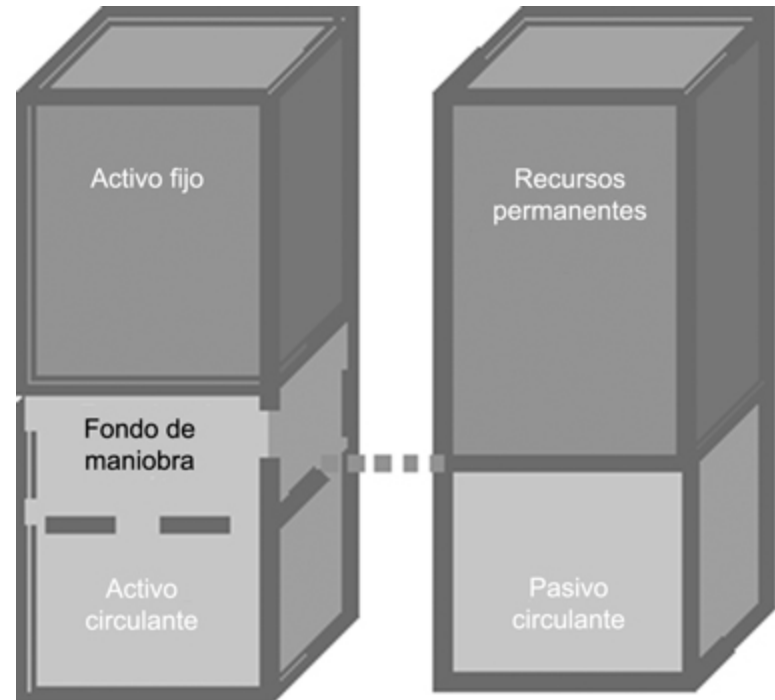


EQUILIBRIO FINANCIERO **A CORTO PLAZO** (LIQUIDEZ)

- El equilibrio financiero a corto plazo aborda la liquidez de la empresa, que se define como la capacidad de cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
- Por esa razón, el estudio de la liquidez se basa en la valoración de los activos a corto plazo respecto a la capacidad que estos tienen para hacer frente a los pasivos a corto plazo, es decir, la comparación de las masas de activo circulante y pasivo circulante.
- Para el estudio de esta parte, es **necesario conocer**:
 - el capital circulante;
 - el ciclo de explotación y período medio de maduración;
 - la determinación del capital circulante ;
 - las ratios de liquidez .

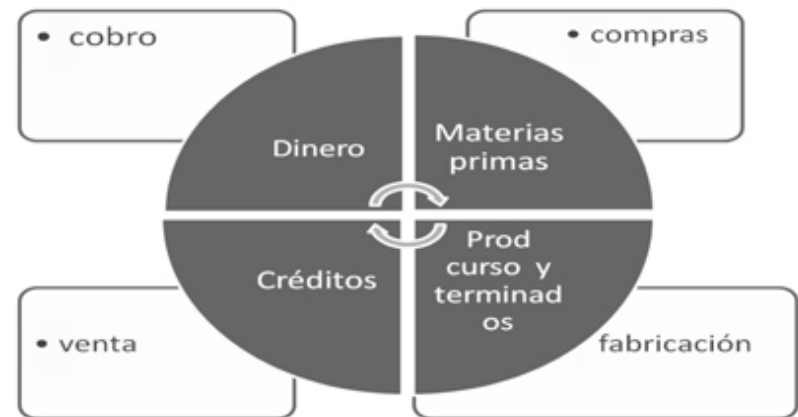
CAPITAL CIRCULANTE

- Se puede definir el fondo de maniobra (también denominado capital circulante o working capital), como el montante de recursos financieros permanentes (neto patrimonial o recursos propios más pasivo a largo plazo o exigible a largo plazo) que están invertidos en el activo circulante, es decir, los recursos permanentes que necesita la empresa para desarrollar su ciclo de explotación.
- *Fondo de maniobra o Capital circulante = Activo circulante - Pasivo circulante = Recursos permanentes - Activo no corriente.*



CICLO DE EXPLOTACION Y PERIODO MEDIO DE MADURACIÓN

- Se conoce como **ciclo de explotación de la empresa** el conjunto de operaciones que se producen de forma regular en la misma.
- a) **Ciclo largo de explotación**: referido al proceso de renovación del inmovilizado.
- b) **Ciclo corto de explotación**: definido como el **período que media desde que una unidad monetaria sale de la tesorería de la empresa para la compra de materias primas o de mercaderías, según se trate de una empresa industrial o comercial, hasta que la unidad monetaria se recupera mediante la venta de productos o la prestación de servicios y su posterior cobro a los clientes.**
- El **período medio de maduración** es el tiempo que, por término medio, transcurre desde que se invierte una unidad monetaria en la adquisición de las materias primas hasta que se recupera mediante el cobro a los clientes de los productos vendidos.
- Con el período de maduración se intenta estudiar el tiempo medio durante el que el ciclo de explotación de la empresa debe ser financiado con capital circulante.



Periodo medio de maduración en empresas comerciales.

- Podemos definir este período medio como el tiempo que transcurre desde que se adquieren las mercaderías, hasta que se cobran mediante el pago de los clientes.
 - $PMM = Pmds + Pc - Pp$
 - El plazo de almacenamiento de mercaderías ($Pmds$) es el tiempo que transcurre, por término medio, desde que se adquiere la mercadería hasta que se vende.
 - El plazo medio de cobro a clientes (Pc) es el tiempo medio que se concede a los clientes para que hagan efectivas sus deudas.
 - El plazo medio de pago a proveedores (Pp) es el tiempo medio que conceden los proveedores para hacer efectivas las deudas contraídas por la empresa por las compras.

Ejemplo en empresas comerciales(1)

	31-12-N	31-12-(N+1)
Cientes	1.600	1.700
Proveedores	600	560
Existencias	50	150
Compras de mercaderías		2.900
Ventas de mercaderías		6.600

Si se quiere conocer cuál es el período medio de maduración se realizan los siguientes cálculos:

$$\text{PMM} = \text{Pmds} + \text{Pc} - \text{Pp}$$

Ejemplo en empresas comerciales(2)

- **Plazo de almacenamiento de mercaderías**

Rotación de existencias mercaderías = Consumo de mercaderías/Existencias medias de mercaderías

Consumo de mercaderías = Existencia inicial + Compras - Existencia final = $(50 + 2.900 - 150) = 2.800 \text{ €}$

Existencias medias = $(\text{Existencia inicial} + \text{Existencia final})/2 = (50 + 150)/2 = 100 \text{ €}$

Rotación de existencias = $2.800/100 = 28$

Plazo de almacenamiento de mercaderías = Pmds = $365 \text{ días/rotación de mercaderías} = 365 \text{ días}/28 = 13,0357 \text{ días}$

Ejemplo en empresas comerciales(3)

- **Plazo de cobro a clientes**

Rotación de clientes = Ventas a crédito/saldo medio de clientes

Saldo medio de clientes = $(1.600 + 1.700)/2 = 1.650 \text{ €}$

Rotación de clientes = $6.600/1.650 = 4$

Plazo medio de cobro a clientes = $P_c = 365 \text{ días}/4 = 91,25 \text{ días}$

- **Plazo de pago a proveedores**

Rotación de proveedores = Compras a crédito/saldo medio de proveedores

Saldo medio de proveedores = $(600 + 560)/2 = 580$

Rotación de proveedores = $2.900/580 = 5$

Plazo de pago a proveedores = $P_p = 365 \text{ días}/5 = 73 \text{ días}$

$PMM = P_{mds} + P_c - P_p = 13,0357 + 91,25 - 73 = 31,2857$

DETERMINACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (1)

- Se ha definido el capital circulante como la **diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante**, pero es necesario determinar si este es el que precisa la empresa para que su proceso productivo no se pare.
- Para ello, existen **distintos métodos de cálculo del fondo de maniobra** que, comparado con el obtenido del balance de situación, nos permiten tomar las decisiones oportunas.
- Los más usados por las empresas son los basados en el **período medio de maduración**, que calculan los saldos que, por término medio, la empresa debe tener invertidos en el proceso productivo.

Ejemplo de determinación capital circulante

- La sociedad C, empresa comercial, tarda en vender sus productos por término medio 15 días.
- El stock de seguridad de mercaderías que mantiene constante es de 5.000 €.
- Las compras del ejercicio han ascendido a 30.000 €, concediendo los proveedores un plazo de pago de 15 días.
- Las ventas se realizan con un margen del 20% concediendo a los clientes un plazo de pago de 20 días.
- El capital circulante mínimo que precisa la empresa es:
 - saldo medio invertido en existencias = 5.000 €;
 - saldo medio mantenido con los proveedores: $(\text{compras anuales}/365 \text{ días}) \times \text{plazo de pago a proveedores} = (30.000/365) \times 15 = 1.232,88 \text{ €};$
 - saldo medio mantenido con los clientes: $(\text{ventas anuales}/365) \times \text{plazo de cobro a clientes}$: Ventas = coste de ventas + margen = consumo de mercaderías (por ser una empresa comercial) + margen = $(E_i + \text{Compras} - E_f) + \text{margen}$. Como el stock de seguridad es constante = $E_i = E_f$ Ventas = $(5.000 + 30.000 - 5.000) \times 1,2 = 36.000 \text{ €}$.
 - Saldo medio mantenido con los clientes: $(36.000/365) \times 20 = 1.972,60 \text{ €}$.
- Las necesidades de capital circulante son: saldo medio de existencias en almacén - saldo medio de proveedores + saldo medio mantenido con clientes: $5.000 - 1.232,88 + 1.972,60 = 5.739,72 \text{ €}$.
- Si el capital circulante de la empresa según libros es de 10.000 €, en principio significa que puede estar manteniendo recursos líquidos ociosos que podría destinar a otros fines.
- Si, por el contrario, el capital circulante según el balance es de 4.000 € se puede encontrar con problemas de liquidez, por lo que es necesario obtener fondos para que el proceso productivo no se detenga.

DETERMINACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (2)

- La comparación del capital circulante (CC) según libros (balance) y del capital circulante necesario obtenido como inversión mínima en el proceso productivo (CCN) puede servir de diagnóstico de la situación de liquidez de la empresa, pudiendo tomar las decisiones oportunas para corregir las situaciones de desequilibrio, tanto por exceso de liquidez como por defecto de la misma.

$$\begin{aligned}\text{Activo fijo} + \text{Activo circulante} &= \text{Recursos permanentes} + \text{Pasivo circulante} \\ \text{Activo circulante} - \text{Pasivo circulante} &= \text{Recursos permanentes} - \text{Activo fijo} \\ \text{Capital circulante} &= \text{Recursos permanentes} - \text{Activo fijo}\end{aligned}$$

- a) Si $CC > CCN$ se está en una situación en la que puede haber recursos ociosos dentro del circulante, luego se deben tomar decisiones que conlleven una disminución del capital circulante.

Para disminuir el capital circulante, existen a su vez dos posibilidades:

- disminuir los recursos permanentes, para ello, por ejemplo, se pueden devolver aportaciones a los socios, liquidar deudas a l/p, o distribuir dividendos; o
- aumentar el activo fijo, por ejemplo, adquirir nuevos inmovilizados o transformar inversiones clasificadas como corto plazo en largo plazo.

- b) Si $CC < CCN$ se puede estar en una situación de iliquidez, por lo que las decisiones deben ir en el sentido de aumentar el capital circulante partiendo de:

- aumentar los recursos permanentes de la empresa: aumentando el capital, solicitando nuevos préstamos, etc.; o
- disminuir el activo fijo: vendiendo activos extrafuncionales o poniendo como cartera de negociación inversiones financieras que estuvieran clasificadas a largo plazo.

- Todas estas decisiones tienen que tener una consistencia y estar fundadas en necesidades reales de la empresa, ya que no tiene sentido mejorar el capital circulante adquiriendo nuevos inmovilizados si a esta no le son necesarios.

RATIOS SOBRE LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS

- Las ratios de liquidez **miden la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus pagos**, esto es, la capacidad de convertir su realizable en disponible y, a la vez, lo compara con las deudas que la empresa tiene que afrontar a corto plazo.
- Por lo tanto, en principio, a **mayor ratio hay mayor seguridad de que la empresa afronte sus pagos en los plazos correspondientes**.
- El **valor óptimo de estas ratios no puede ser fijado de modo estándar**, debido a la variedad de sectores que existen en el mundo empresarial.
- De cualquier forma, **valores muy bajos indican el riesgo que tiene la empresa de caer en procesos concursales y valores muy altos apuntan al de mantener activos corrientes ociosos**, puesto que, en general, a mayor ratio más liquidez.

Ratio de tesorería

- La ratio de disponibilidad inmediata se denomina también **ratio de tesorería**. Esta ratio toma las cuentas del circulante que se identifican con la tesorería y equivalentes de efectivo, así como las inversiones financieras temporales de rápida liquidez como son las clasificadas como mantenidas para negociar, es decir, las cuentas financieras y las compara con el pasivo a corto plazo, midiendo cuál es la solvencia inmediata de la empresa.

Ratio de disponibilidad ordinaria = Cuentas financieras / Pasivo corriente o circulante

- Se puede considerar una ratio **normal alrededor de 0,8**, aunque es difícil determinar un valor óptimo, ya que puede sufrir grandes oscilaciones a lo largo del año. Un valor de la ratio muy elevado como, por ejemplo, 1, puede ser bueno para no tener problemas concursales, aunque obligaría a analizar los ingresos financieros registrados en la cuenta de resultados para poder deducir si la empresa es capaz o no de obtener una rentabilidad apropiada de esos fondos.

Ratio de liquidez

- La **ratio de liquidez** es conocida también como «**acid test**», solvencia inmediata o prueba de tesorería.
- Como ya se ha dicho, no existe una cifra óptima para esta ratio, pero puede considerarse normal un valor comprendido entre **0,8 y 1**.
- Si esta ratio es menor que la unidad y, **sobre todo, cuando su valor está por debajo de 0,8, puede considerarse que la empresa se puede encontrar técnicamente en situación concursal, por no contar con los activos líquidos suficientes para atender a los pagos** ya comprometidos.
- Sin embargo, si la empresa presenta una ratio muy superior a la unidad, cuenta con excesivos activos líquidos, corriendo el peligro de no rentabilizar adecuadamente este exceso. Esta ratio debe compararse con el resto de ratios financieros y observar su evolución a lo largo de los distintos ejercicios económicos para poder emitir un informe.
- Por último, es menester señalar que la ratio de liquidez es la más indicada para conocer las posibilidades de pago de la empresa a corto plazo. No obstante, para que resulte significativo es preciso ponderar de forma real todos los créditos englobados dentro del realizable, ya que puede existir un determinado riesgo con relación a su posibilidad de conversión en liquidez, siendo muy necesaria la correcta dotación de los impagados y de aquellos otros clientes que se encuentren en una situación concursal.

$$\text{Ratio de liquidez} = (\text{Cuentas financieras} + \text{Deudores}) / \text{Pasivo corriente o circulante} = \\ (\text{Activo circulante} - \text{Existencias}) / \text{Pasivo circulante}$$

Ratio de solvencia

- **La ratio de solvencia se denomina también ratio de distancia a la suspensión de pagos.** Esta ratio mide lo mismo que la de liquidez, pero incluye en el numerador las existencias, por lo que para algunos autores es el mejor indicador de la liquidez, puesto que no sólo tiene en cuenta la velocidad de rotación de las cuentas a cobrar y a pagar, sino también la rotación de almacenes.
- Si el fondo de maniobra es negativo, la ratio es inferior a 1; si el fondo de maniobra es positivo, la ratio de solvencia es mayor que 1.
- Con este índice **se comparan aquellos activos que, en condiciones normales, se van a realizar en el transcurso de la duración del ejercicio económico, con las deudas de la empresa** que se han de liquidar igualmente dentro del año.
- Por tanto, se expresa en forma de ratio el capital circulante de la empresa, tratando de medir la capacidad de esta para hacer frente a las deudas que se deriven del ciclo de explotación.
- Según cuál sea su valor, esta ratio implica que la empresa está más o menos cerca de una situación concursal. **En términos generales, el valor normal de esta ratio se considera que debe ser 2, siendo entre 1,5 y 3** los límites recomendables de la banda por la que debe discurrir.

Ratio de Solvencia total

- La ratio de solvencia total se denomina también ratio de garantía o ratio de distancia a la quiebra. En la práctica, puede admitirse como aceptable un índice comprendido entre 1,5 y 2,5.
- Un índice menor que 1,5 indica que la empresa depende de sus acreedores, agravándose la situación cuanto más se aproxime a 1.
- Por debajo de 1 la empresa está en situación de quiebra, puesto que aunque liquide todos sus activos no puede hacer frente a sus deudas.
- Un índice igual a 2 supone que la mitad de los elementos del activo están financiados por los recursos propios de la empresa (patrimonio neto) y que el resto está financiado por terceros.
- La representatividad de esta ratio respecto al nivel de solvencia de una entidad debe adecuarse a las características propias de operación en su sector de actividad. De esta forma, pueden existir negocios en los que ratios de solvencia a corto plazo por debajo del 1,5 o incluso inferiores a 1, no son indicativas de situación concursal en potencia, en tanto se trate de actividades en las que se opera habitualmente con períodos medios de maduración financieros negativos.

$$\text{Ratio de solvencia total} = \text{Activo total} / \text{Pasivo total} = \\ (\text{Activo fijo} + \text{Activo circulante}) / (\text{Exigible a c/p} + \text{Exigible a l/p})$$

Equilibrio financiero a largo plazo (solventia)

- El objetivo del análisis de la solventia es medir la capacidad de la empresa para satisfacer sus deudas a largo plazo. Este análisis puede hacerse desde una perspectiva estática , a partir de ratios derivadas de las magnitudes del balance, y completarse con una perspectiva dinámica, según las ratios derivadas de las magnitudes de resultados y de los estados de origen y aplicación de fondos y de flujos de tesorería.
- Así, mediante el análisis de su estructura económica y financiera, se cuenta con una primera visión de cuál debe ser el equilibrio de la empresa a largo plazo.
- No obstante, en tanto en cuanto la liquidez es lo fundamental en el análisis a corto plazo, hay que introducir ahora la variable resultados como una de las claves del análisis de la solventia. El énfasis hay que ponerlo en analizar la capacidad que tiene la empresa para generar beneficios más que en la liquidez, dado que, aunque a corto plazo una empresa no rentable puede disponer de liquidez, es evidente que a largo plazo la empresa puede no ser solvente y, por tanto, no generar liquidez.

Desarrollo del tema

- 1. Elementos patrimoniales y masas patrimoniales.
- 2. La representación del patrimonio: el balance.
- 3. El beneficio: ingresos, gastos y costes.
- 4. Una clasificación del beneficio: beneficio económico y beneficio neto.
- 5. El concepto de punto muerto.
- 6. El concepto de Inversión.
- 7. El valor del dinero en el tiempo: la capitalización y la actualización.

BENEFICIO(1)

- El beneficio es un excedente económico resultante de la diferencia entre los flujos de ingresos y gastos, imputables al resultado obtenido, que se producen a lo largo de un período, de acuerdo con la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan.
- Los **componentes** de esa corriente real o económica pueden estar clasificados de acuerdo con un criterio de variabilidad respecto a la actividad, de manera que la cuenta de resultados de la empresa se puede presentar según una estructura formal.

BENEFICIO(2)

Ventas netas

- Costes variables

= Margen de cobertura de costes fijos

- Costes fijos vinculados con la estructura productiva y de distribución

= **Beneficio Antes de Intereses e Impuestos (BAIT) = Beneficio económico**

- Costes fijos vinculados con la estructura financiera

= **Beneficio Antes de Impuestos (BAI)**

- T (Impuesto sobre beneficios = $t \times \text{BAI}$, donde t es el tipo impositivo)

= **Beneficio Neto (BN) = Beneficio después de impuestos** = $\text{BAI} (1 - t)$ =

$\text{BAI} - T$ = **Beneficio financiero**

BENEFICIO(3)

- El **beneficio económico (BAIT)** es un excedente que depende únicamente de la actividad realizada y de la estructura productiva y de distribución que mantenga la empresa. Su cálculo no está afectado por la estructura financiera de la empresa, sino que es un beneficio determinado a partir de su estructura económica, en función de lo cual se califica como económico.
- El **beneficio financiero (BN)** es el beneficio anterior descontando del mismo los gastos financieros que implica la utilización de financiación ajena, además del Impuesto sobre beneficios. Por tanto, al tratarse de un beneficio calculado teniendo en cuenta la estructura financiera de la empresa, se le asigna el calificativo de financiero.

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias(1)

- Desde una perspectiva teórica, la cuenta de pérdidas y ganancias se puede elaborar clasificando los ingresos y gastos de dos **formas distintas**, a elección de la dirección de la empresa:
- **a)** En el método de la **naturaleza** de los gastos, estos se agrupan en la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza (por ejemplo, amortización, compras de materiales, costes de transporte, retribuciones a los empleados y costes de publicidad). Este método resulta simple de aplicar, puesto que no es necesario distribuir los gastos de la explotación entre las diferentes funciones que lleva a cabo la entidad.
- **b)** El método de la **función** de los gastos o del coste de las ventas, consiste en clasificar los gastos de acuerdo con su función como parte del coste de las ventas.

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias(2)

- La cuenta de pérdidas y ganancias se obtiene con la suma de dos grandes **resultados**:

a) El resultado de operaciones continuadas, que se obtiene de las operaciones normales de la empresa y, a su vez, sumando:

- resultado de explotación: formado por los ingresos y gastos directamente atribuibles a la actividad de la empresa;
- resultado financiero: formado por los ingresos y gastos vinculados a las actividades de inversión y financiación;
- resultado antes de impuestos: es la suma de los resultados de explotación más los resultados financieros;
- resultado después de impuestos: es el resultado del ejercicio una vez deducido el IS.

b) El resultado de operaciones interrumpidas, que procede de aquellas líneas de negocio o áreas geográficas significativas que la empresa, bien ha enajenado, o bien tiene previsto enajenar dentro de los 12 meses siguientes.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias por funciones

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIONES	EJERCICIO N		EJERCICIO N+1	
	Importe	%	Importe	%
VENTAS BRUTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS				
Devoluciones de ventas				
Rappels sobre ventas				
VENTAS NETAS (importe neto de la cifra de negocios)				
Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado				
Otros ingresos de explotación				
COSTE VENTAS				
Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
Aprovisionamientos				
Gastos en trabajos, suministros y servicios industriales				
Mano de obra directa				
Gastos generales de explotación				
RESULTADO O MARGEN BRUTO EN VENTAS				
Gastos comerciales y de distribución				
RESULTADO O MARGEN NETO EN VENTAS (MARGEN COMERCIAL)				
Gastos generales de administración (operacionales o de actividad)				
RESULTADO ANTES DE GASTOS FINANCIEROS E IMPUESTOS				
Gastos financieros				
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS				
Impuesto sobre Sociedades				
RESULTADO DEL EJERCICIO				

Cuenta de Pérdidas y Ganancias según variabilidad

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS SEGÚN VARIABILIDAD	EJERCICIO N		EJERCICIO N+1	
	Importe	%	Importe	%
VENTAS BRUTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS				
Devoluciones de ventas				
Rappels sobre ventas				
VENTAS NETAS (importe neto de la cifra de negocios)		100		100
Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado				
Otros ingresos de explotación				
COSTE VARIABLES DE EXPLOTACIÓN				
Coste de ventas				
Gastos variables de distribución				
MARGEN DE COBERTURA DE COSTES FIJOS DE EXPLOTACIÓN				
COSTE FIJO DE EXPLOTACIÓN				
Gastos fijos de distribución				
Gastos de administración				
RESULTADO ANTES DE GASTOS FINANCIEROS E IMPUESTOS				
Gastos financieros				
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS				
Impuesto sobre Sociedades				
RESULTADO DEL EJERCICIO				

Ejemplo práctico de un balance de sumas y saldos y de una cuenta de resultados

- [BALEXP_01012022.TXT](#)

Desarrollo del tema

- 1. Elementos patrimoniales y masas patrimoniales.
- 2. La representación del patrimonio: el balance.
- 3. El beneficio: ingresos, gastos y costes.
- 4. Una clasificación del beneficio: beneficio económico y beneficio neto.
- 5. El concepto de punto muerto.
- 6. El concepto de Inversión.
- 7. El valor del dinero en el tiempo: la capitalización y la actualización.

Análisis y clasificación de los costes de producción

- El **coste** es la medida y valoración del consumo realizado o previsto de factores de producción.
- El **gasto** es la expresión monetaria de la adquisición de factores de producción, que genera salidas de dineros y pagos.
- Por ello, el coste no tiene que coincidir necesariamente con el precio pagado por un factor.

Diferencias entre coste y gasto

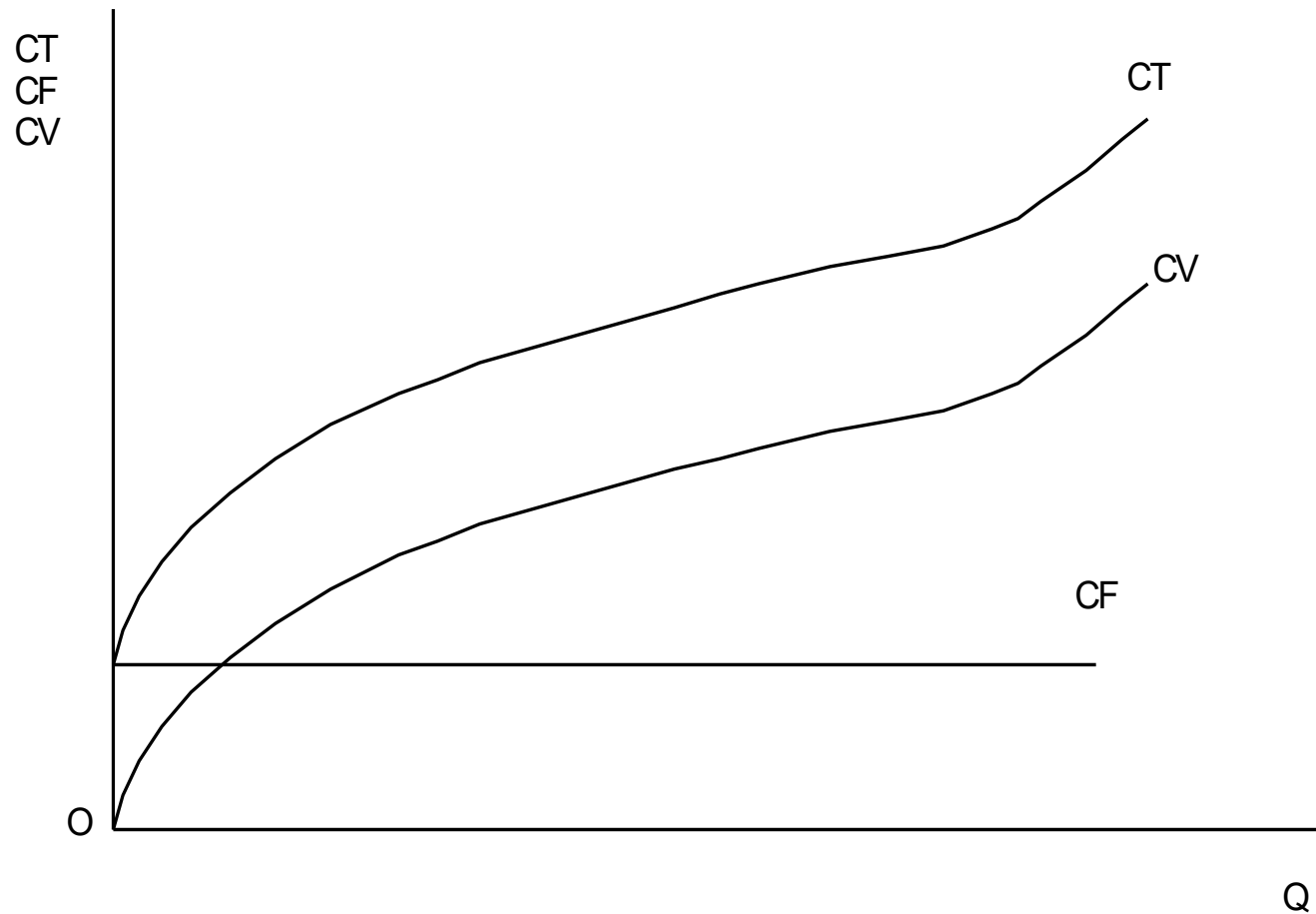
- El coste debe incorporar, además del precio pagado, todos los demás gastos originados por su adquisición (conservación, transporte, intereses financieros...).
- Debe reflejar, en su sentido económico, el valor de los consumos en el momento de su imputación a la actividad productiva. Por ello lo correcto será valorar las imputaciones a precios de reposición y no a los precios históricos o de adquisición, que es como aparecen en la contabilidad (prudencia contable).
- Existe además el llamado **coste de oportunidad** del factor, que sería la retribución que podría obtenerse de dicho factor si se le destinase a su mejor empleo alternativo (el trabajo del empresario, el interés del capital propio invertido en el negocio, la renta de sus locales propios....).

Definición técnica del coste

- El coste total de un bien o servicio está integrado por su **coste fijo (CF)** y por su **coste variable(CV)**
- **Coste fijo** sería aquél que permanece invariable en una estructura de producción (alquileres, seguros, contratos de mantenimiento, cuotas fijas de luz, agua.....)
- **Coste variable** sería el equivalente monetario de los consumos de factores que varían en función del volumen producido o del tiempo de transformación.

$$CT = CF + CV$$

Representación Gráfica



La evolución proporcional de los costes en la práctica

- Para volúmenes pequeños de producción, el coste total sería proporcionalmente alto, debido a la menor eficiencia de la producción en pequeña escala, ya que, dada la imposibilidad de dividir todos los factores productivos, algunos permanecerían infrautilizados.
- Sin embargo, conforme avanza la producción, el crecimiento del coste sería más lento (menos que proporcional), pues se utilizarían completamente todos los factores y, por tanto, de forma más eficiente.
- A partir del punto de inflexión, que supone un cambio en la convexidad de la curva, que se correspondería con el máximo de la función de productividad marginal, el crecimiento del coste sería más que proporcional, dado el efecto limitativo de los factores que permanecen fijos.

El concepto de coste medio

- Si las cantidades anteriores se dividen por el número de unidades producidas, tendríamos el denominado **coste unitario**, o **coste medio**
- **$C_{me} (CT_{Me}) = CT/Q$**
- **$CV_{Me} = CV/Q$**

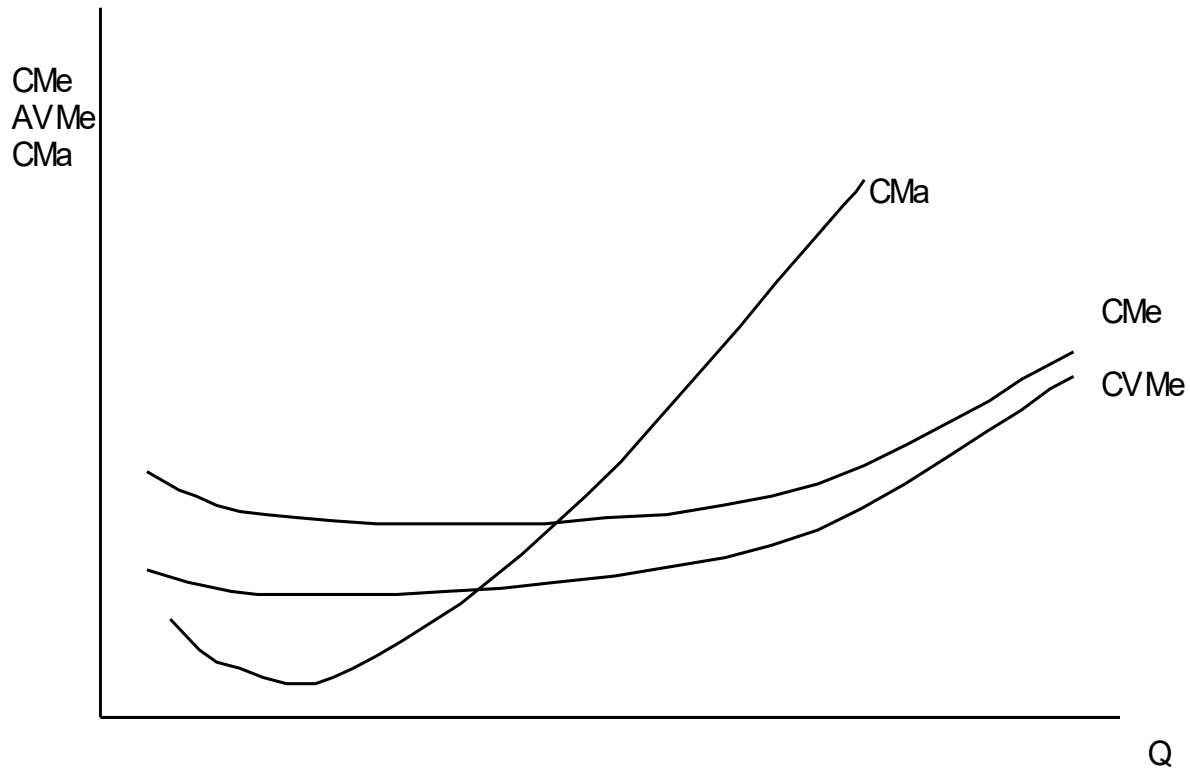
El concepto de coste marginal

- Pero si lo que dividimos son los incrementos unitarios en una función discreta, o los incrementos infinitesimales en una función continua, tendremos los denominados **costes marginales** o **costes incrementales**.
- Serían los incrementos del coste total como consecuencia del incremento de la producción en una unidad más.

$$CMa = \Delta CT / \Delta Q$$

$$Cma = dCT / dQ$$

Su representación gráfica



Un ejemplo numérico para producir 10 unidades a un coste de 2.000 u.m

Q	CT	CMe	CMa
10	2.000	200	<u> </u>
11	2.120	192,7	120
12	2.220	185	100
13	2.370	182,3	150
14	2.570	183,6	200

Matemáticamente el coste medio tiene su mínimo en el punto de corte con el coste marginal

Se puede demostrar matemáticamente. Pero es lógico, pues mientras el coste marginal sea inferior al coste medio, el efecto de producir una última unidad será beneficioso sobre el coste medio, pues contribuirá a rebajar el promedio, lo que implicará que aumentar la producción reducirá el coste unitario. Sin embargo, a partir de dicho punto, cualquier aumento de la producción implicaría un aumento más que proporcional del coste medio

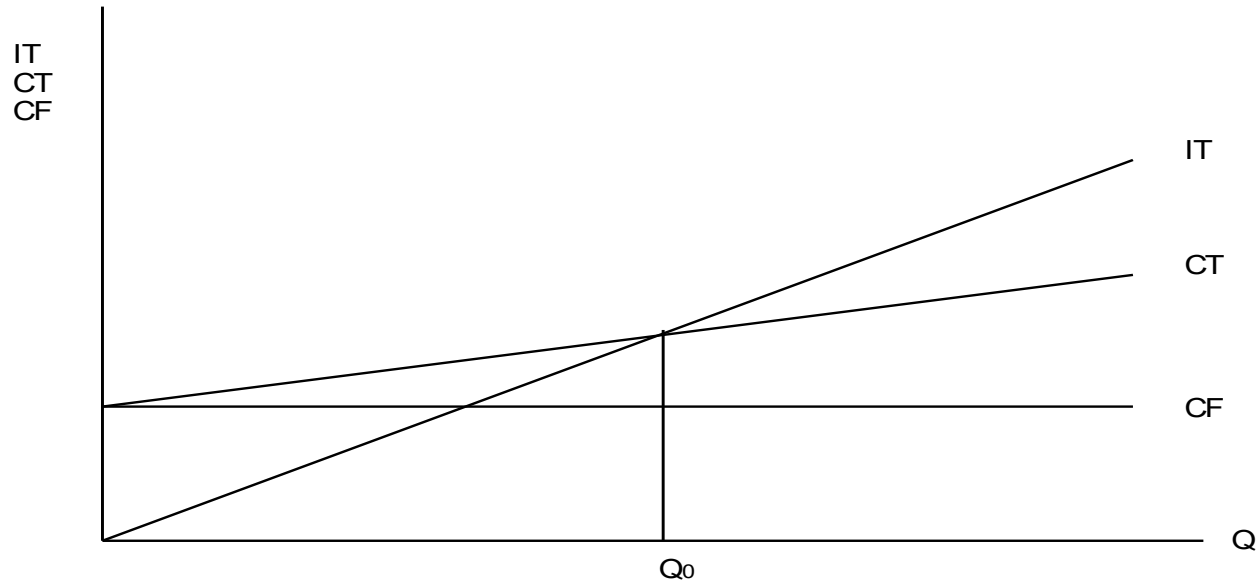
Otras clasificaciones de costes

- *Según la naturaleza de los factores que los originan:* hablaríamos de costes de materias primas, de mano de obra, de energía....
- *Según la certeza de la vinculación del consumo de factores de los productos:* costes directos (mano de obra directa, materias primas, horas-máquina de procesamiento....; costes indirectos (iluminación del local, limpieza, conservación, seguros.....
- *Según el patrón de información económica para su cálculo:* Costes reales, históricos o a posteriori; costes estándar, prospectivos o a priori.
- *Según la certeza del cálculo de su coste de oportunidad:* Costes explícitos, o contratados en el exterior y cuyo coste de oportunidad es lo pagado por ellos; y costes implícitos, cuyo coste de oportunidad sería el valor actual de mercado que se podría obtener por ellos.

El punto muerto o umbral de rentabilidad

- Es un ***punto de equilibrio*** que determina el volumen de operaciones (producción y venta) en el que la empresa cubre todos sus costes fijos, así como los costes variables de producción y comercialización correspondientes a ese volumen de producción.
- Es decir, sería el *punto a partir del cual se comienza a obtener beneficios*, ya que por debajo del mismo se obtendrían pérdidas

El punto muerto gráficamente



Como puede observarse, para volúmenes inferiores a Q_0 el coste total, que se representaría en la curva correspondiente, está por encima de la curva de ingreso total IT, por lo que se incurriría en pérdidas. Lo contrario ocurriría para volúmenes de producción superiores a Q_0 .

El punto muerto analíticamente

Llamando p al precio de venta y CVM_e al coste variable de producir una unidad, tendremos que

$$IT = p \times Q$$

$$CT = CF + CV = CF + (CVM_e \times Q)$$

El *punto muerto* sería aquél volumen de producción en el que se cumple que los ingresos totales son iguales a los costes totales, es decir:

$$Q_o \rightarrow IT = CT$$

$$p \times Q_o = CF + (CVM_e \times Q_o)$$

$$Q_o(p - CVM_e) = CF$$

$$Q_o = \frac{CF}{p - CVM_e}$$

El margen de cobertura

- En esta formulación, la expresión $(p-CVMe)$ sería el denominado ***margen de cobertura o de contribución (m)***
- Representa la contribución al beneficio de cada unidad producida y vendida por la empresa.
- Para valores de Q inferiores al punto muerto el margen representa la medida en que cada unidad colocada viene a minorar, es decir, a cubrir, las pérdidas, por lo que el punto muerto puede también enunciarse como $Q_0=CF/m$.

Un ejemplo

- Una empresa con costes fijos anuales de 3 millones y fabricando un único producto cuyo precio de venta es 4.000, y su coste variable por unidad, de 2.500. ¿cuál sería su punto muerto?

Solución

$$Q_o = \frac{3.000.000}{4.000 - 2.500} = 2.000 \text{ unidades}$$

Otro ejemplo

Pero si se ha previsto una producción anual de 3.500 unidades y queremos saber en qué momento del tiempo alcanzaremos el punto muerto, la operación a realizar sería una sencilla regla de tres.

Solución

$$t_o = \frac{2.000 \times 12}{3.500} = 6,86 \text{ meses} = 6 \text{ meses y 26 días}$$

Otro problema

Y si queremos saber qué beneficios obtendría la empresa en el caso de que se cumpliera el volumen de operaciones previstos, el cálculo se podría hacer de dos formas.

Soluciones

1. Por diferencia entre los ingresos totales y los costes totales:

$$B^{\circ} = 3.500 \times 4.000 - [3.000.000 + (2.500 \times 3.500)] = 2.250.000$$

2. Multiplicando el margen de cobertura, o contribución al beneficio de cada unidad, por el número de unidades que superan el punto muerto, que son las que contribuyen al beneficio:

$$B^{\circ} = 1.500(3.500 - 2000)$$

Ultimo problema

Si por último queremos determinar precios de venta de productos nuevos en base a la demanda estimada, a su capacidad productiva y fijando el montante de beneficio a obtener tendríamos que si planeamos producir 1.000 unidades, con un coste variable medio de 2.500/unidad, unos costes fijos anuales de 2.000.000 y deseando obtener unos beneficios del 10% sobre los recursos totales de la empresa, que ascienden a 5.000.000, el precio de venta sería:

Solución

$$B^o = IT - CT = p \times Q_t - [CF + (CVM_e \times Q_t)]$$

$$0,10 \times 5.000.000 = p \times 1.000 - [2.000.000 + (2.500 \times 1.000)]$$

$$p = 5.000$$

$$Q_o = \frac{2.000.000}{5.000 - 2.500} = 800$$

En el caso de producción múltiple

- En el caso de fabricación de varios productos en una misma explotación, el punto muerto es algo más complejo, pues los costes fijos corresponden a toda la planta, mientras que los costes variables medios se refieren a cada producto.

$$CF = Q_1(p_1 - CVMe_1) + Q_2(p_2 - CVMe_2) + \dots + Q_n(p_n - CVMe_n)$$

$$CF = \sum_{i=1}^{i=n} Q_i(p_i - CVMe_i)$$

- CF son los costes fijos, Q_i el volumen de producción del punto muerto del producto i ($i=1,2,\dots,n$) y p_i y $CVMe_i$ el precio y el coste variable medio del producto i . Es decir, tendríamos una sola ecuación con n incógnitas, que para resolverla necesitaríamos información adicional sobre las relaciones entre los volúmenes de producción de los diferentes productos, que nos permitiera construir un sistema con tantas ecuaciones como incógnitas, para así obtener soluciones únicas.

Un ejemplo

- Sea una empresa que fabrica tres productos, cuyos costes fijos anuales son de 185.000.000, y en la que el departamento comercial estima que los productos se venderán en las mismas proporciones que el año anterior y a los mismos precios de venta y costes, con arreglo al siguiente cuadro:

	Precio de venta	Coste Variable medio	Ventas
Televisores	80.000	35.000	4.000
Magnetoscopios	65.000	40.000	2.400
Ordenadores	135.000	100.000	1.600

La solución

- En esta situación es claro que de las ventas totales, el 50% correspondería a televisores, el 30% a magnetoscopios y el 20% a ordenadores, por lo que las tres variables de ventas podemos reducirlas a una sola Q_o con su proporción correspondiente, por lo que el punto muerto se calcularía:

$$185.000.000 = 0,5Q_o(80.000 - 35.000) + 0,3Q_o(65.000 - 40.000) + 0,2Q_o(135.000 - 100.000)$$
$$Q_o = 5.000$$

El proceso de formación del coste

Es un proceso de agregación como el siguiente:

Coste básico o directo

- Materias primas
- Mano de obra
- Energía
- Componentes

+ *Costes generales industriales* = ***coste industrial***

- Consecuencia de la combinación con el inmovilizado

+ *Costes generales de administración y venta* = ***coste de explotación***

- Por los costes de comercialización, de administración....

+ *Costes financieros* = ***coste de la empresa***

- Intereses financieros por financiación ajena y otros gastos financieros

Desarrollo del tema

- 1. Elementos patrimoniales y masas patrimoniales.
- 2. La representación del patrimonio: el balance.
- 3. El beneficio: ingresos, gastos y costes.
- 4. Una clasificación del beneficio: beneficio económico y beneficio neto.
- 5. El concepto de punto muerto.
- 6. El concepto de Inversión.
- 7. El valor del dinero en el tiempo: la capitalización y la actualización.

El concepto de inversión

- La definición más general que se puede dar del **acto** de invertir es que, mediante el mismo, tiene lugar el cambio de una satisfacción inmediata y cierta a la que se **renuncia**, contra una **esperanza** que se adquiere y de la cual el bien invertido es el **soporte** (Massé).
- Desde una **perspectiva económica**, es la adquisición de elementos que nos permita producir un bien o prestar un servicio que venderemos a cambio de un precio.
 - Desde un punto de vista estricto el bien en el que se materializa la inversión debe pertenecer al grupo de activo no corriente.
 - Desde un punto de vista amplio, el bien puede pertenecer tanto al activo corriente como al no corriente.

Tipos de inversión (1)

- **Atendiendo a la finalidad** que la inversión va a tener en la empresa:
 - Inversiones de renovación o reemplazo.
 - Inversiones de expansión.
 - Inversiones en la línea de productos.
 - Inversiones estratégicas (mejorar la posición en el mercado).
- **Atendiendo a las relaciones entre las inversiones:**
 - Inversiones complementarias.
 - Inversiones sustitutivas.
 - Inversiones independientes.

Tipos de inversión (2)

- **Atendiendo a periodo de permanencia** de la inversión en la empresa:
 - Inversiones a corto plazo.
 - Inversiones a largo plazo.
- **Atendiendo a los signos de los flujos netos de caja:**
 - Inversiones simples (todos los flujos netos de caja presentan un signo positivo a excepción del flujo inicial que es negativo por definición).
 - Inversiones no simples (Junto al desembolso inicial existe al menos un flujo neto de caja con signo negativo, en el que los pagos superan a los cobros).

Desarrollo del tema

- 1. Elementos patrimoniales y masas patrimoniales.
- 2. La representación del patrimonio: el balance.
- 3. El beneficio: ingresos, gastos y costes.
- 4. Una clasificación del beneficio: beneficio económico y beneficio neto.
- 5. El concepto de punto muerto.
- 6. El concepto de Inversión.
- 7. El valor del dinero en el tiempo: la capitalización y la actualización.

El valor del dinero en el tiempo

- Las unidades monetarias no son comparables entre sí, si no se expresan en el mismo espacio temporal. Hay tres razones.
- Razón 1: **el poder adquisitivo (inflación)**. Por ejemplo, si el IPC subió el 5%, para mantener nuestro poder adquisitivo hemos de añadir al dinero ese 5%. Razonando al revés, 1.000 u.m. dentro de 1 año serían: $Q_0 = \frac{Q_1}{(1+g)} = \frac{1000}{(1+0,05)} = 952,38 \text{ u. m}$
- Razón 2: **el coste de oportunidad del dinero**. Renunciando ahora a 1,000 u.m, se pierde la posibilidad de invertir y obtener en el futuro un beneficio.
- Razón 3: **el riesgo de un aplazamiento**. Toda promesa de pago está sometida a una posibilidad (riesgo) de no ser cumplida.

Dimensión financiera de la inversión

- Desde el momento que se decide invertir, se procede a inmovilizar un conjunto de recursos financieros durante un período de tiempo más o menos largo, con la esperanza de que los rendimientos que se obtengan durante este periodo de tiempo, fruto de la realización de la misma, superen o compensen el esfuerzo realizado con la inmovilización de fondos iniciales.
- La tres variables que caracterizan todo proyecto de inversión son:
 - Desembolso inicial o tamaño de la inversión (A_0).
 - Cobros (C_j) y pagos (P_j). Flujo neto de Caja o Cash-Flow (Q_j). Representa los rendimientos que genera el proyecto de inversión a lo largo del tiempo ($Q_j = C_j - P_j$).
 - Duración temporal de la inversión (n).